

基于治疗药物监测干预伏立康唑药物相互作用并文献复习

王鸣璐, 孙亚欣, 徐英宏*

摘要 目的 通过对 1 例肺曲霉菌病合并活动性结核患者应用伏立康唑与利福平的监护与干预, 探讨临床药师基于治疗药物监测(TDM)在识别药物相互作用中发挥的作用。方法 临床药师利用治疗药物监测作为技术支持, 分析与利福平联用前、后的伏立康唑血药浓度变化情况, 揭示二者相互作用的严重程度及持续时间, 寻找替代治疗方案。结果 伏立康唑与利福平联用 7 d 后, 血药浓度较单用基线值下降了 88.28%, 停用利福平后第 3 天血药浓度开始回升, 停用第 10 天后血药浓度上升至有效浓度范围内, 但仍未恢复至基线水平。结论 利福平可显著降低伏立康唑血药浓度, 且作用时间持久, 应避免合用。

关键词 治疗药物监测; 药物相互作用; 伏立康唑; 利福平

Case report and literature review of drug – drug interactions intervened by therapeutic drug monitoring for voriconazole

WANG Ming-lu, SUN Ya-xin, XU Ying-hong* (Department of Pharmacy, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang 110004, China)

[Abstract] **Objective** To explore the role of clinical pharmacist in identifying drug-drug interactions based on therapeutic drug monitoring(TDM) by intervention of the combination use of voriconazole and rifampicin in a patient with pulmonary aspergillosis and active tuberculosis. **Methods** Clinical pharmacists used therapeutic drug monitoring as a technical support to analyze the changes of the serum concentration of voriconazole before and after combination use of voriconazole and rifampin, in order to reveal the severity and duration of the interaction and recommend alternative regimens. **Results** After 7 days of combined medication, the serum concentration of voriconazole decreased by 88.28% compared with the baseline value. The serum concentration of voriconazole began to rise on the third day after withdrawal of rifampin, and it was within the effective concentration range after 10 days, but still did not rise to the baseline. **Conclusion** Rifampicin can significantly reduce the serum concentrations of voriconazole and has a prolonged duration of action, so the combination of voriconazole and rifampicin should be avoided in clinical practice.

Key words: Therapeutic drug monitoring; Drug-drug interactions; Voriconazole; Rifampicin

收稿日期: 2019-08-06

作者单位: 中国医科大学附属盛京医院药学部, 辽宁 沈阳 110004

* 通信作者

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.201912006

- [12] 中华医学会呼吸病学分会间质性肺疾病学组. 特发性肺纤维化诊断和治疗中国专家共识 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2016, 39(6): 427-432.
- [13] Guiot J, Moermans C, Henket M, et al. Blood biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis [J]. Lung, 2017, 195(3): 273-280.
- [14] Wakamatsu K, Nagata N, Kumazoe H, et al. Prognostic value of serial serum KL-6 measurements in patients with idiopathic pulmonary fibrosis [J]. Respir Investig, 2017, 55(1): 16-23.
- [15] Hamai K, Iwamoto H, Ishikawa N, et al. Comparative study of circulating MMP-7, CCL18, KL-6, SP-A, and SP-D as disease markers of idiopathic pulmonary fibrosis [J]. Dis Markers, 2016, 2016: 4759040.
- [16] Yokoyama A, Kohno N, Hamada H, et al. Circulating KL-6 predicts the outcome of rapidly progressive idiopathic pulmonary fibrosis [J]. Am J Respir Crit Care Med, 1998, 158(5 Pt 1): 1680-1684.
- [17] Neighbors M, Cabanski CR, Ramalingam TR, et al. Prognostic and predictive biomarkers for patients with idiopathic pulmonary fibrosis treated with pirfenidone: post-hoc assessment of the CAPACITY and ASCEND trials [J]. Lancet Respir Med, 2018, 6(8): 615-626.
- [18] Saito Y, Azuma A, Matsuda K, et al. Pirfenidone exerts a suppressive effect on CCL18 expression in U937-derived macrophages partly by inhibiting STAT6 phosphorylation [J]. Immunopharmacol Immunotoxicol, 2016, 38(6): 464-471.
- [19] Prasse A, Pechkovsky DV, Toews GB, et al. CCL18 as an indicator of pulmonary fibrotic activity in idiopathic interstitial pneumonias and systemic sclerosis [J]. Arthritis Rheum, 2007, 56(5): 1685-1693.
- [20] Makiguchi T, Yamada M, Yoshioka Y, et al. Serum extracellular vesicular miR-21-5p is a predictor of the prognosis in idiopathic pulmonary fibrosis [J]. Respir Res, 2016, 17(1): 110.
- [21] Li P, Zhao GQ, Chen TF, et al. Serum miR-21 and miR-155 expression in idiopathic pulmonary fibrosis [J]. J Asthma, 2013, 50(9): 960-964.
- [22] Sokai A, Tanizawa K, Handa T, et al. Importance of serial changes in biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis [J]. ERJ Open Res, 2017, 3(3): .

0 引言

伏立康唑是第 2 代三唑类抗真菌药,广泛用于曲霉菌、氟康唑耐药的念珠菌(包括克柔念珠菌)、足放线病菌属和镰刀菌属等所致的严重真菌感染,已被推荐为治疗侵袭性曲霉菌病的一线药物^[1-3]。伏立康唑主要通过 CYP450 同工酶代谢,包括 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4,并可抑制 CYP450 酶的活性^[4-5]。因此,当伏立康唑与这些代谢酶的底物、诱导剂或抑制剂联用时极易发生药物相互作用。由于伏立康唑具有非线性药代动力学特征,个体间变异较大,药物相互作用众多,且其血药浓度与临床疗效、毒性反应具有较好的相关性^[6-9],因此,指南推荐,对接受伏立康唑治疗侵袭性曲霉菌病的患者,应常规进行治疗药物监测(Therapeutic drug monitoring, TDM)^[10-11]。TDM 为临床药师鉴别有临床意义的药物相互作用提供了客观依据,可在一定程度上避免用药错误,提高治疗效果,减少不良反应的发生。

笔者通过伏立康唑血药浓度监测,对 1 例严重侵袭性肺曲霉病合并细菌、真菌、结核等混合感染的患者进行持续监护及干预,揭示了伏立康唑与利福平相互作用的严重程度,可为临床安全合理用药提供参考。

1 病例资料

患者,男,40 岁,身高 170 cm,体重 50 kg, BMI 17.30 kg/m²,主因“发热、咳嗽、咳痰、气短 1 月余”入院。患者于 1 个月前无明显诱因出现发热,最高体温 39℃,无寒战,多发于午后,伴咳嗽、咳痰,痰主要为大量黄色痰,偶有灰黑色痰,每日 150 ml 左右,同时伴气短,浑身乏力。口服盐酸莫西沙星片治疗 7 d 无好转,就诊于外院,静点美洛西林舒巴坦治疗,体温不降,仍咳嗽、咳痰、气短。多次痰细菌及真菌培养,提示存在黑曲霉菌、草绿色链球菌及奈瑟菌。为求进一步诊治于 2019 年 3 月 11 日由急诊收入我院治疗。

体格检查: T 37.7℃, P 112 次/min, R 18 次/min, BP 120/70 mmHg, HR 80 次/min。神志语明,消瘦,周身皮肤苍白,无黄染及出血点,口唇无发绀。左侧肺部塌陷,双肺叩诊清音,左侧呼吸音弱,右侧呼吸音强,有湿啰音,其余器官查体未见明显异常。

相关辅助检查结果(我院急诊): 胸 CT 提示左肺上叶厚壁空洞性病变,双肺多叶段支气管扩张伴感染,纵隔及左侧腋下多发肿大淋巴结,怀疑感染性病变(不排除恶性占位,建议穿刺活检)。心电图: 心室率 112 次/min,窦性心动过速。

病原学检验结果: 一般细菌涂片检查未找到细菌,真菌涂片检查未找到真菌,结核菌涂片检查未找到抗酸杆菌。真菌培养和痰细菌培养均提示黑曲霉菌生长。

结核抗体: 阳性(+), 总 IgE: 157.0 ↑ IU/ml。1-3-β-D 葡聚糖: 80.03 ↑。肺炎支原体抗体-IgG: 阳性, 100.452 RU/ml。肺炎衣原体抗体-IgG: 阳性, 173.906 LU/ml。

其余实验室检查结果如下。①血气分析: 酸碱度 7.486 ↑, 氧分压 58.5 mmHg ↓, 红细胞压积 28.8% ↓, 钠离子 129.2 mmol/L ↓, 钾离子 3.27 mmol/L ↓, 钙离子 0.929 mmol/L ↓, 葡萄糖 7.1 mmol/L ↑。②血常规: 白细胞计数 12.8 × 10⁹/L ↑, 中性粒细胞百分比 76.4% ↑, 血红蛋白 85 g/L ↓。肝、肾功能: 白蛋白 26.1 g/L ↓, 丙氨酸氨基转移酶 83 U/L ↑, 天冬氨酸氨基转移酶 46 U/L ↑, γ-谷氨酰基转移酶 114 U/L ↑。C 反应蛋白: 127.0 mg/L ↑。

既往史: 2016 年,患者因发热经胸 CT 检查发现双肺结核,左肺重,经 14 个月抗结核治疗病情控制,患者自行延长口服用药 2 个月,停药后自觉良好,无明显气短、低热、盗汗、咯血,平素间断咳黄绿痰,劳动耐力轻度下降。

入院诊断: ①支气管扩张症合并感染; ②左肺占位性病变(恶性待除外); ③左肺后壁空洞; ④低蛋白血症; ⑤ I 型呼吸衰竭; ⑥离子紊乱(低钾低钠低氯低钙血症); ⑦肝功能异常。

出院诊断: ①真菌性肺炎; ②肺曲霉菌病; ③肺结核; ④左侧结核性胸膜炎可能性大; ⑤左侧结核性脓胸可能性大; ⑥支气管扩张症合并感染; ⑦肺炎; ⑧左侧胸腔积液; ⑨肺占位性病变,左侧厚壁空洞; ⑩贫血; ⑪低蛋白血症; ⑫离子紊乱(低钠血症); ⑬心包积液; ⑭心律失常(窦性心动过速)。

2 主要治疗经过及药学监护

患者入院后给予盐酸莫西沙星氯化钠注射液 0.4 g qd 及注射用亚胺培南西司他丁钠 1.0 g q6h 静脉滴注抗感染治疗,口服羧甲司坦口服溶液

10 ml tid 止咳化痰, 双环醇片 50 mg tid 保肝, 人血白蛋白 10 g qd 补充白蛋白。入院第 2 天, 患者仍有咳嗽咳黄痰, 痰量较前减少至 50 ml/d, 仍有午后低热, 气短, 无胸痛, 无咯血, 无喘息呼吸困难。曲霉菌 IgE 抗体检测: 177 kU/L ↑, 半乳甘露聚糖 (GM) 检测: ≥ 5 ↑。痰细菌培养提示黑曲霉菌生长 (培养 2 d), 真菌培养提示黑曲霉菌生长, 菌量 ++。该患者曲霉菌 IgE 抗体、GM 明显增高, 且在外院及我院急诊多次培养出黑曲霉菌, 提示曲霉菌感染可能性大, 予以伏立康唑抗真菌治疗, 首个 24 h 予 300 mg q12h 静脉滴注, 第 2 天开始 200 mg q12h 静脉滴注。

临床药师结合患者病情及既往病史, 提醒医生需重点检测结核相关病原体以除外活动性结核可能性。患者目前用药中盐酸莫西沙星氯化钠注射液属于二线抗结核药物, 可能掩盖结核病情, 建议停用并进一步完善结核相关病原体检测, 医生采纳建议。

入院第 5 天, 患者仍有发热, 最高 39.1 °C, 咳嗽咳痰较前缓解, 痰量较前减少, 仍有左侧胸闷。实验室检查: C 反应蛋白: 136.0 mg/L ↑, 白细胞计数 $13.3 \times 10^9/L$ ↑, 中性粒细胞百分比 80.0% ↑, 血红蛋白 81 g/L ↓, D-二聚体 550 μg/L ↑, 白蛋白 24.1 g/L ↓ 氧分压: 110.7 mmHg ↑, 酸碱度: 7.463 ↑。患者目前仍持续发热, 炎症指标较前升高, 考虑合并细菌感染, 加用美罗培南 1 g q8h 静脉滴注抗菌治疗。

入院第 8 天, 痰细菌培养提示黑曲霉菌生长 (培养 2 d), 真菌培养提示黑曲霉菌生长, 菌量 +。烟曲霉抗体: IgG 抗体 > 500, 提示气道侵袭性曲霉菌感染。患者入院后多次痰涂片、痰培养、PCR 等均未见一般细菌及结核生长, 有黑曲霉生长, 且烟曲霉抗体阳性, IgE 高, 肺曲霉菌病诊断明确, 目前使用的抗真菌药物伏立康唑为治疗侵袭性曲霉菌病的一线药物, 选药较为适宜, 但患者临床症状未明显改善。临床药师建议监测伏立康唑血药浓度, 据此进行个体化治疗方案调整。次日, 伏立康唑血药浓度 5.98 μg/ml ↑, 略高于美国传染病学会 (IDSA) 曲菌病实践指南推荐的伏立康唑有效浓度范围 (1.0 ~ 5.5 μg/ml) [8], 考虑该患者感染较重且未出现不良反应, 故暂不予调整剂量, 但应密切监测肝、肾功能及视觉功能 (包括视敏度、视

野以及视觉), 警惕不良反应的发生。

入院第 15 天, 患者病情平稳, 无发热, 咳嗽咳痰基本同前, 为灰绿色痰, 静息时无明显胸闷气短, 活动后有喘息。送检结核分枝杆菌及利福平耐药检测 (Xpert MTB/RIF Assay) 显示结核分枝杆菌: 阳性 (极低浓度), 利福平耐药: 阴性。伏立康唑血药浓度 3.5 μg/ml。患者目前症状明显改善, 炎症指标趋于正常, 予暂停美罗培南, 改用哌拉西林 4.5 g q8h 静脉滴注, 继续伏立康唑抗真菌治疗。Xpert 检测结核分枝杆菌阳性, 应继续复查 PCR TB、结核菌涂片等, 确定活动性结核证据后及时抗结核治疗。

入院第 22 天, 真菌培养提示黑曲霉菌生长, 菌量 +; C 反应蛋白: 73.5 mg/L ↑; 患者目前症状较前明显好转, 调整哌拉西林从 4.5 g q8h 减为 4.5 g q12h, 并加用两性霉素 B 25 mg 雾化治疗。

入院第 24 天, 结核分枝杆菌基因检测: 阳性 (极低浓度), PCR TB 检测结核分枝杆菌 DNA 为阳性 (弱)。半乳甘露聚糖 (GM) 检测: 3.39 ↑。患者 PCR TB、结核分枝杆菌基因检测均为阳性, 应诊为利福平耐药结核, 采用莫西沙星、乙胺丁醇、吡嗪酰胺、利奈唑胺四联抗结核治疗。

入院第 28 日, 结核分枝杆菌基因检测: 阳性 (极低浓度), 利福平耐药: 阴性。伏立康唑血药浓度测定结果: 6.4 μg/ml ↑。医生根据利福平耐药检测结果, 嘱患者自行购买利福平 0.45 g qd 口服, 目前用莫西沙星、乙胺丁醇、利福平、利奈唑胺、吡嗪酰胺五联抗结核治疗。

入院第 30 天, 患者体温下降无发热, 咳嗽咳痰较前减轻, 反复痰真菌培养未见真菌生长, 提示抗真菌治疗有效。目前, 患者连续治疗超过 28 d, 需密切监测肝肾功能及视觉功能, 警惕伏立康唑不良反应。入院第 35 日, 患者体温升高至 38.2 °C, 物理降温后退热, 考虑存在细菌感染, 调哌拉西林至 4.5 g q8h 静脉滴注。复查胸部 CT, 液气胸同前。临床药师查阅药品说明书及相关文献认为, 利福平会显著降低伏立康唑血药浓度, 建议复查伏立康唑血药浓度, 并据此调整治疗方案, 医生采纳。次日伏立康唑血药浓度 0.75 μg/ml ↓, 较前迅速下降, 明显低于有效浓度范围, 遂立即停用利福平。停药后第 3 天、第 10 天, 伏立康唑血药浓度分别为 0.90、2.78 μg/ml。入院第 46 天, 患者

生命体征平稳,状态可,准许出院。嘱患者伏立康唑片 200 mg q12h 口服,建议抗真菌治疗持续至 8 周,定期于门诊复查真菌相关指标,并监测伏立康唑血药浓度。出院后继续莫西沙星(0.4 g qd) + 利奈唑胺(0.3 g bid) + 乙胺丁醇(0.75 g qd) + 吡嗪酰胺(0.25 g tid) 抗结核治疗。伏立康唑血药浓度变化趋势见图 1。

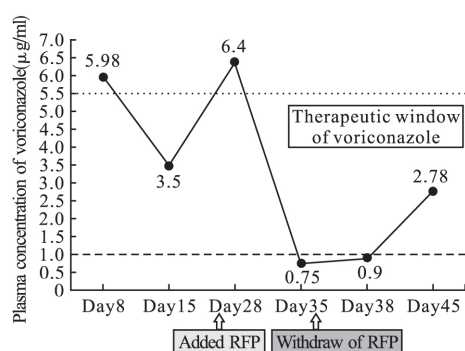


图 1 住院期间伏立康唑血药浓度变化图

3 讨论

3.1 利福平对伏立康唑的代谢诱导作用及持续时间 体外人肝微粒体试验表明,伏立康唑主要经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢,次要通过 CYP2C9 代谢,其代谢产物无活性^[4]。同时,伏立康唑是 CYP3A4 的强效抑制剂,CYP2C19 和 2C9 的中效抑制剂。因此,伏立康唑与这些代谢酶的底物、诱导剂或抑制剂联用时易发生药物相互作用。

利福平是活动性结核病的一线治疗药物,为细胞色素 P450 (CYP450) 酶系和转运体 P-糖蛋白 (P-gp) 的强诱导剂,对 CYP3A4、CYP3A5、CYP2C9、CYP2D6 等多种同工酶均存在诱导作用,对 CYP3A4 和 P-gp 发挥协调诱导作用,促进药物在肠道代谢,明显降低底物的吸收^[12-13]。一项有关 CYP450 酶诱导剂/抑制剂对伏立康唑稳态谷浓度 (C_{min}) 影响的队列研究显示,合用利福平可使伏立康唑 C_{min} 显著降低 ($P = 0.004$)^[14]。注射用伏立康唑(商品名:威凡)的药品说明书中明确指出,合用利福平(600 mg, qd) 时,伏立康唑(200 mg, qd) 的 C_{max} 和 AUC 分别降低 93% 和 96%,即使伏立康唑剂量加倍仍无法达到有效治疗浓度,二者应避免合用。1 例急性髓系白血病患者联用伏立康唑与利福平的病例报告进一步揭示了利福平导致伏立康唑失效的机制^[15]。该患者在治疗第 1 天给予伏立康唑初始剂量(400 mg) 后,

C_{max} 和 AUC_{0-inf} 分别为 3.92 $\mu\text{g/ml}$ 和 27.4 $\text{h}\cdot\mu\text{g/ml}$ 。合用利福平治疗 30 d 后, C_{max} 仅为 0.038 $\mu\text{g/ml}$,远低于 VCZ 有效浓度范围(1.0 ~ 5.5 $\mu\text{g/ml}$), AUC_{0-inf} 为 0.145 $\text{h}\cdot\mu\text{g/ml}$,伏立康唑的总暴露量降低了 99%。然而伏立康唑 3 种主要代谢产物的浓度与未合用利福平的首次给药后的浓度相比显著升高,代谢产物除以母体药物(经分子量校正)的血浆平均代谢率大幅增加(N-氧化物,45 倍;羟基伏立康唑,178 倍;二羟基伏立康唑,422 倍),表明利福平确实通过诱导伏立康唑的代谢使其血药浓度显著降低,导致临床治疗失败。

在本例中,伏立康唑与利福平联用 7 d 后血药浓度较基线值下降了 88.28%,停用利福平后第 3 天血药浓度开始回升,停用第 10 天后血药浓度上升至有效浓度范围内,但仍未恢复至基线水平。由此可见,利福平是较强的肝酶诱导药,对伏立康唑的血药浓度有持续和重要的影响。有报道,利福平的酶诱导作用需要长达 2 周才可达到最大效果,且在停药后其诱导作用仍可持续长达 2 周,可导致药物起效延迟或引起治疗失败^[16-17]。国内的一项伏立康唑与利福平药物相互作用研究发现,停用利福平 7 d 及以上时,伏立康唑血药浓度才能上升至有效浓度范围下限^[18]。

3.2 抗真菌及抗结核治疗矛盾下的替代方案

据估计,全世界 1/3 的人口曾感染过结核杆菌,但绝大多数感染者无结核病的症状和体征,无传染性,但处于发展为活动性结核病和开始具有传染性的风险中,为潜伏结核感染(Latent tuberculosis infection, LTBI)。

根据 2015 年《WHO 潜伏结核感染管理指南》汇总数据表明,LTBI 者一生中发展为结核病的几率为 5% ~ 10%,但其发展风险取决于若干因素,其中,最主要的因素是宿主的免疫状态^[19-20]。

本例中,患者既往有结核病史,虽经系统抗结核治疗,但体型消瘦,合并细菌、真菌、支原体、衣原体混合感染,免疫功能低下,为 LTBI 发展为活动性结核的高危人群。因此,在抗真菌治疗中,不断完善结核相关病原体检测以及基于 Xpert 和 PCR TB 阳性的抗结核治疗是很有必要的。对于存在上述治疗矛盾的侵袭性肺曲霉病合并活动性结核(利福平耐药阴性)患者,如需同时启动抗真菌及抗结核治疗,可采取以下替代方案:①停用利福平

或采用不含利福平的抗结核给药方案,待真菌感染控制、停用伏立康唑后,可考虑加用利福平进行系统抗结核治疗。②根据抗真菌治疗相关指南推荐,可将伏立康唑更换为无相互作用的棘白菌素类药物(不考虑曲霉、毛霉菌属)或多烯类药物(考虑曲霉、毛霉菌属)预防或治疗^[20]。

综上所述,利福平为强效肝药酶诱导剂,可显著降低伏立康唑血药浓度,应尽量避免二者联用,必要时可采取上述替代方案。本研究通过对 1 例肺曲霉菌病合并活动性结核患者伏立康唑与利福平联合用药的监护与干预,探讨了利福平对伏立康唑的代谢诱导作用及持续时间,揭示了二者相互作用的严重程度。TDM 是临床药师发现药物相互作用、提供合理用药建议的有效技术手段,可为临床治疗用药方案提供客观依据,提高药学干预的成功率。

参考文献:

- [1] Johnson LB, Kauffman CA. Voriconazole: a new triazole anti-fungal agent [J]. Clin Infect Dis, 2003, 36(5) : 630-637.
- [2] Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis, 2016, 62(4) : e1-e50.
- [3] Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, et al. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis, 2008, 46(3) : 327-360.
- [4] Hyland R, Jones BC, Smith DA. Identification of the cytochrome P450 enzymes involved in the N-oxidation of voriconazole [J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31(5) : 540-547.
- [5] Moriyama B, Obeng AO, Barbarino J, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium (CPIC) guidelines for CYP2C19 and voriconazole therapy [J]. Clin Pharmacol Ther, 2017, 102(1) : 45-51.
- [6] Weiss J, Ten HMM, Burhenne J, et al. CYP2C19 genotype is a major factor contributing to the highly variable pharmacokinetics of voriconazole [J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(2) : 196-204.
- [7] Allegra S, Fatiguso G, De Francia S, et al. Therapeutic drug monitoring of voriconazole for treatment and prophylaxis of invasive fungal infection in children [J]. Br J Clin Pharmacol, 2018, 84(1) : 197-203.
- [8] Troke PF, Hockey HP, Hope WW. Observational study of the clinical efficacy of voriconazole and its relationship to plasma concentrations in patients [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2011, 55(10) : 4782-4788.
- [9] 于思源,王芳,冯志平. 伏立康唑谷浓度监测在侵袭性真菌感染治疗中的应用 [J]. 今日药学, 2017, 27(5) : 326-330.
- [10] Patterson TF, Thompson GR, Denning DW, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of aspergillosis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(4) : e1-e60.
- [11] Chen K, Zhang X, Ke X, et al. Individualized medication of voriconazole: a practice guideline of the division of therapeutic drug monitoring, Chinese Pharmacological Society [J]. Ther Drug Monit, 2018, 40(6) : 663-674.
- [12] Baciewicz AM, Chrisman CR, Finch CK, et al. Update on rifampin, rifabutin, and rifapentine drug interactions [J]. Curr Med Res Opin, 2013, 29(1) : 1-12.
- [13] Burman WJ, Gallicano K, Peloquin C. Comparative pharmacokinetics and pharmacodynamics of the rifamycin antibacterials [J]. Clin Pharmacokinet, 2001, 40(5) : 327-341.
- [14] Cojutti P, Candoni A, Forghieri F, et al. Variability of voriconazole trough levels in haematological patients: influence of co-mediations with cytochrome P450 (CYP) inhibitors and/or with CYP inhibitors plus CYP inducers [J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2016, 118(6) : 474-479.
- [15] Geist MJ, Egerer G, Burhenne J, et al. Induction of voriconazole metabolism by rifampin in a patient with acute myeloid leukemia: importance of interdisciplinary communication to prevent treatment errors with complex medications [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51(9) : 3455-3456.
- [16] Panomvana NAD, Thanompuangseer N, Tansuphaswadikul S. Effect of rifampicin on the pharmacokinetics of fluconazole in patients with AIDS [J]. Clin Pharmacokinet, 2004, 43(11) : 725-732.
- [17] Niemi M, Backman JT, Fromm MF, et al. Pharmacokinetic interactions with rifampicin: clinical relevance [J]. Clin Pharmacokinet, 2003, 42(9) : 819-850.
- [18] 鲁虹,史群志,李玲,等. 基于伏立康唑血药浓度监测的药物相互作用研究 [J]. 中国抗生素杂志, 2019, 44(7) : 864-867.
- [19] Chen CY, Sheng WH, Cheng A, et al. Clinical characteristics and outcomes of Mycobacterium tuberculosis disease in adult patients with hematological malignancies [J]. BMC Infect Dis, 2011, 11: 324.
- [20] 余静洁,杨四涛,周星,等. 基于伏立康唑血药浓度监测成功干预药物相互作用 3 例 [J]. 医药导报, 2017, 36(8) : 879-883.